خطة درس — للمعلم

ربط الجداول لإعداد التقارير

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
بطاقات أعمدة: الاسم، والصف، والدرجات، والحضور، والهاتف، والعنوان، والملاحظات الصحية، وتاريخ الميلاد، السبّورة والطباشير، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نربط الجداول بـ JOIN ... ON.
- نختار الربط الداخلي أو اليساري، ونجد الناقصين.
- نكتب تقارير لا تعرض إلا ما يحتاج إليه كل قارئ.

النشاط: تقرير لقارئ واحد

١. التمهيد (٥ دقائق): اكتب على السبّورة التقارير التي تصنعها المدرسة ومن يقرأ كلًّا منها.

٢. الشرح (٨ دقائق): بجدولين صغيرين على السبّورة، اعرض ربطًا داخليًا (تختفي زارا) وربطًا يساريًا (زارا بدرجة فارغة).

٣. التصنيف (١٢ دقيقة): تصنّف المجموعات بطاقات الأعمدة حسب ما يحتاج إليه وليّ الأمر والممرّضة والمدير، وتضع جانبًا البطاقات التي لا يحتاج إليها أحد.

٤. الكتابة (١٠ دقائق): تكتب كل مجموعة سطر SELECT لتقرير قارئ واحد، بأعمدة ذلك القارئ وصفوفه فقط.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: أيّ الأعمدة لم يحتج إليها أحد، وهل يجب أن تستمر المدرسة في جمعها؟ ثم وزّع بطاقة الخروج.

استعمل جداول خيالية على السبّورة. وقد يكون النقاش عن الملاحظات الصحية حساسًا: أبقِه عامًّا، عن أنواع البيانات، لا عن أي تلميذ حقيقي.

للنقاش

- لماذا اختفت زارا من الربط الداخلي؟
- كيف تجد كل تلميذ فاته اختبار؟
- أيّ الأعمدة يجب ألّا تكون في تقرير درجات أبدًا؟

بطاقة الخروج

- اكتب سطرَي SELECT وFROM لتقرير لأولياء الأمور، وقل أيّ ربط ستستعمل ولماذا.

جرّبها في الصف غدًا

اسأل تلاميذك: ماذا يحتاج كلٌّ من وليّ الأمر وممرّضة المدرسة والمدير من سجلّات المدرسة؟ يصنّفون بطاقات الأعمدة في ثلاث كومات. أيّ الأعمدة لا يحتاج إليها أحد أصلًا؟

ورقة عمل — للطلاب

ربط الجداول لإعداد التقارير

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **تقرير لاجتماع أولياء الأمور يذهب إلى كل أسرة. ماذا يجب أن يعرض؟**

◯ الاسم والصف وكل الدرجات والهاتف والملاحظات الصحية ◯ اسم طفلها ودرجاته ◯ أسماء كل التلاميذ ودرجاتهم

٢ **اعرض اسم كل تلميذ بجانب درجته في اختبار الرياضيات أمس، بربط pupils مع marks برقم التلميذ.**

```
SELECT name, mark FROM pupils
JOIN marks;
```

اكتب برنامجك:

٣ **يُبقي الربط اليساري LEFT JOIN كل صفوف الجدول الأول، مع NULL حيث لا تطابق.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ **مَن فاته اختبار الرياضيات أمس؟ اعرض أسماء التلاميذ الذين لا درجات لهم.**

```
SELECT name FROM pupils
JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id
WHERE mark IS NULL;
```

اكتب برنامجك:

٥ تقرير للمدير: متوسط درجات كل صف، مقرّبًا إلى منزلة عشرية واحدة، بترتيب الصفوف. رتّب الأسطر، واترك السطر الذي لا يحتاج إليه المدير.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...). اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- [ ] `SELECT pupils.name, pupils.class, marks.mark`
- [ ] `SELECT pupils.class, ROUND(AVG(marks.mark), 1)`
- [ ] `JOIN marks ON marks.pupil_id = pupils.id`
- [ ] `FROM pupils`
- [ ] `ORDER BY pupils.class;`
- [ ] `GROUP BY pupils.class`

✎ اختر تقريرًا تصنعه مدرستك. مَن يقرؤه، وأيّ الأعمدة يمكن أن يستغني عنها؟